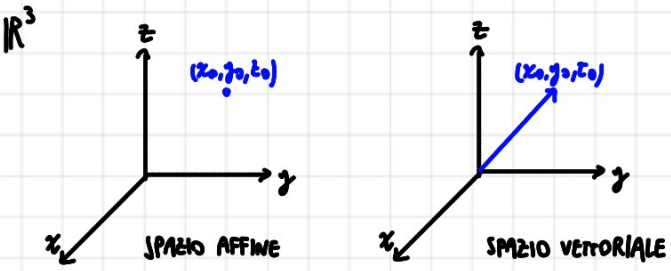
SPAZI EUCLIDEI

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\} \qquad \mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

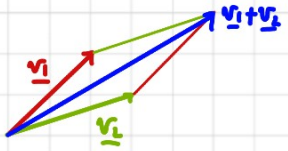
$\mathbb{R}^n$ si può identificare in 2 modi:

- come spazio affine (ovvia come insieme di punti)
- come spazio vettoriale (insieme di vettori)



Pensando $\mathbb{R}^n$ come spazio vettoriale possiamo definire le operazioni:

- SOMMA $(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$



- PRODOTTO PER UNO SCALARE $\alpha(x_1, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n)$



$\mathbb{R}^n$ con queste operazioni è uno spazio vettoriale. Una sua base è:

$$\underline{e}_1 = (1, 0, \dots, 0) \quad \underline{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0) \quad \underline{e}_n = (0, \dots, 0, 1)$$

$$(x_1, \dots, x_n) = x_1 \underline{e}_1 + \dots + x_n \underline{e}_n$$

Altre operazioni:

- NORMA $\underline{x} = (x_1, \dots, x_n) \longrightarrow \|x\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$ è la distanza di $\underline{x}$ dall'origine O (equivalentemente la lunghezza del vettore corrispondente)

Segue che se $\underline{P}, \underline{Q} \in \mathbb{R}^n$, allora $\|\underline{P} - \underline{Q}\|$ è la distanza di $\underline{P}$ da $\underline{Q}$

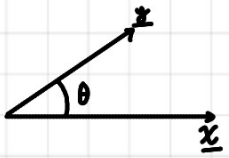
Abbiamo:
- $\|\underline{x}\| = 0 \longleftrightarrow \underline{x} = \underline{0}$
- $\|\underline{x} + \underline{y}\| \leq \|\underline{x}\| + \|\underline{y}\| \quad \forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n$
- $\|\alpha \underline{x}\| = |\alpha| \cdot \|\underline{x}\| \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall \underline{x} \in \mathbb{R}^n$

- PRODOTTO SCALARE $(x_1, \dots, x_n) \cdot (y_1, \dots, y_n) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$

Abbiamo:
- $\underline{x} \cdot \underline{x} = \|\underline{x}\|^2$
- $\underline{x} \cdot \underline{y} = \|\underline{x}\| \cdot \|\underline{y}\| \cdot \cos\theta$, dove θ è l'angolo tra $\underline{x}$ e $\underline{y}$

$$\downarrow$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{\underline{x} \cdot \underline{y}}{\|\underline{x}\| \cdot \|\underline{y}\|}\right)$$



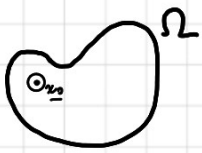
In particolare $|\underline{x} \cdot \underline{y}| \leq \|\underline{x}\| \cdot \|\underline{y}\|$ (DISEGUAGLIANZA DI CAUCHY - SCHWARZ)

NOZIONI TOPOLOGICHE

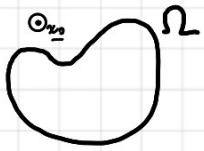
INTORNO SFERICO (APERTO) di $\underline{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ (o palla centrata in $\underline{x}_0$) di raggio $r > 0$:

$$B_r(\underline{x}_0) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\underline{x} - \underline{x}_0\| < r\}$$

Dati: $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $\underline{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ diciamo che $\underline{x}_0$ è:

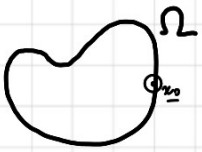


- INTERNO a Ω se $\exists r>0 : B_r(\underline{x}_0) \subseteq \Omega$



- ESTERNO a Ω se $\exists r>0 : B_r(\underline{x}_0) \subseteq \Omega^c$ (complementare)

- DI FRONTIERA per Ω se non è né interno né esterno (equivalentemente $\forall r>0$ $B_r(\underline{x}_0)$ contiene sia elementi di Ω che di Ω^c)



- L'INTERNO di Ω è l'insieme dei punti interni di Ω e si indica con $\mathring{\Omega}$.
- LA FRONTIERA (o BORDO) di Ω è l'insieme dei punti di frontiera di Ω e si indica con $\partial\Omega$
- LA CHIUSURA di Ω è $\bar{\Omega} = \partial\Omega \cup \mathring{\Omega}$



$\mathring{\Omega} \subseteq \Omega \subseteq \bar{\Omega}$

- Ω si dice APERTO se $\Omega = \mathring{\Omega}$, ossia se ogni punto di Ω è interno a Ω

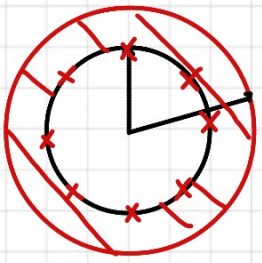
  NOTA: $\mathring{\Omega}$ è sempre aperta, $B_r(\underline{x}_0)$ è sempre aperta $\forall r>0, \forall \underline{x}^0 \in \mathbb{R}^n$

- Un insieme si dice CHIUSO se contiene la sua frontiera o equivalentemente se $\Omega = \bar{\Omega}$

  NOTA: $\bar{\Omega}$ è sempre chiusa. $\overline{B_r(\underline{x}_0)} = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\underline{x} - \underline{x}_0\| \leq r\}$ è chiusa

  $\partial B_r(\underline{x}_0) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\underline{x} - \underline{x}_0\| = r\}$ è chiusa

NOTA: $\cdot \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n \mid 2 < \|\underline{x}\| \leq 3\}$



non è né aperto né chiuso

- $\mathbb{R}^n$ e $\emptyset$ sono gli unici insiemi di $\mathbb{R}^n$ che sono sia aperti che chiusi
- L'unione (anche infinita) di aperti è aperta
- L'intersezione (anche infinita) di chiusi è chiusa

- Dato $\underline{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $\underline{x}_0$ si dice di ACCUMULAZIONE per Ω se $\forall r>0$ $\Omega \cap (B_r(\underline{x}_0) \setminus \{\underline{x}_0\}) \neq \emptyset$

  $\underline{x}_0 \in \Omega$ si dice PUNTO ISOLATO di Ω se non è di accumulazione per Ω.

- Ω si dice LIMITATO se $\exists R>0 : B_R(\underline{0}) \supseteq \Omega$

• Ω si dice CONNESSO se non è l'unione di insiemi separati non vuoti, ossia se $\nexists A,B \subseteq \Omega$:

$$\Omega = A \cup B,\ A \cap \bar{B} = \bar{A} \cap B \neq \emptyset$$

FUNZIONI IN PIÙ VARIABILI

$f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$

e.g. 1. $f(x,y) = 2x - 3y$, $\text{dom } f = \mathbb{R}^2$
($n=2$)

2. $f(x,y) = \dfrac{x^2+y^2}{x^2-y^2}$, $\text{dom } f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - y^2 \neq 0\} =$

$= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq \pm y\}$

3. $f(x,y,z) = \ln(1 - x^2 - y^2 - z^2)$, $\text{dom } f = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2 < 1\} = B_1(\underline{0})$

IMMAGINE di f: $\{f(\underline{x}) \mid \underline{x} \in \text{dom } f\} \subseteq \mathbb{R}$

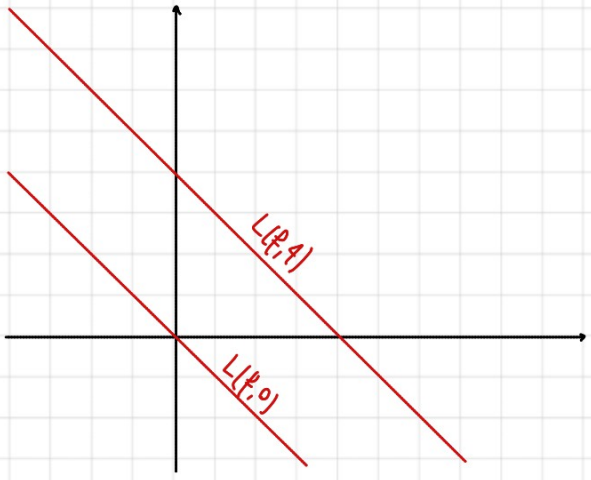
GRAFICO di f: $\mathcal{G}(f) = \{(\underline{x}, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_{n+1} = f(\underline{x})\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$

1. $f(x,y) = x+y$, $\text{dom } f = \mathbb{R}^2$, $\text{im } f = \mathbb{R}$

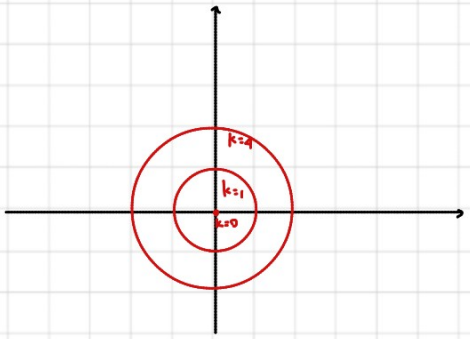
$\mathcal{G}(f) = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = x+y\}$

$L(f,k) = \{(x,y) \mid f(x,y) = k\} =$ CURVE DI LIVELLO

$= \{(x,y) \mid x+y = k\}$



2. $f(x,y) = x^2+y^2$, $\text{dom } f = \mathbb{R}^2$, $\text{im } f = [0,+\infty[$



$L(f,k) = \{(x,y) \mid x^2+y^2 = k\}$ è un cerchio di centro 0 e raggio $\sqrt{k}$

$L(f,0) = \{(0,0)\}$ $\quad L(f,-1) = \emptyset$

3. $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$, $\text{dom } f = \mathbb{R}^2$, $\text{im } f = [0,+\infty[$ $\quad \mathcal{G}(f) = \{(x,y,z) \mid x^2+y^2 = z^2, z \geq 0\}$

4. $f(x,y) = \ln(xy - x^2)$, $\text{dom } f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy > x^2\}$ $\quad \cdot x > 0 \longrightarrow y > x$
$\cdot x < 0 \longrightarrow y < x$

LIMITI E CONTINUITÀ

def.: Sia $f: \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ e sia x_0 un punto di accumulazione per Ω.

Diciamo che $\lim_{\underline{x} \to \underline{x_0}} f(\underline{x}) = L \in \mathbb{R}$ se $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |f(\underline{x}) - L| < \varepsilon \quad \forall \underline{x} \in \Omega : 0 < \|\underline{x} - \underline{x_0}\| < \delta$

$\Big\downarrow$

$(\forall \underline{x} \in \Omega \cap (B_\delta(\underline{x_0}) \setminus \{\underline{x_0}\}))$

PROPRIETÀ: valgono le usuali proprietà dei limiti su somma, prodotto e quoziente, sull'unicità del limite e sul confronto

def.: Sia $f: \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, sia $\underline{x_0} \in \Omega$.

Diciamo che f è CONTINUA in $\underline{x_0}$ se:
- $\underline{x_0}$ non è di accumulazione per Ω
- $\lim_{\underline{x} \to \underline{x_0}} f(\underline{x}) = f(\underline{x_0})$

Dato $A \subseteq \Omega$ diciamo che f è continua in A se è continua in ogni punto di A.

PROPRIETÀ: valgono le usuali proprietà delle funzioni continue, in particolare: somma, prodotto, quoziente e composizione di funzioni continue sono continue sul loro dominio.
In particolare, sono continue sul loro dominio le funzioni costruite (non a tratti) a partire da polinomi, funzioni razionali, radici, esponenziali, logaritmi, trigonometriche...

e.g. $\cdot f(x,y) = \ln(1+x^2+y^2) + \sin\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{1}{x-1}$

$\operatorname{dom} f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \neq 0, x \neq 1\}$ f è continua sul suo dominio

e.g. (limiti): 1. $f(x,y) = \dfrac{x^3}{x^2+y^2}$ $\quad \operatorname{dom} f = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ $\quad \lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = ?$

$\cdot$ Se $a > 0, b \geq 0 : \dfrac{1}{a+b} \leq \dfrac{1}{a}$

$$|f(x,y)| = \frac{|x|^3}{x^2+y^2} \leq \frac{|x|^3}{x^2} = |x| \quad \text{anche se } x = 0 \ [(x,y) \in \operatorname{dom} f]$$

$$-|x| \leq f(x,y) \leq |x| \qquad \forall (x,y) \in \operatorname{dom} f$$

$\downarrow 0$ $\qquad\qquad$ $\downarrow 0$

$\longrightarrow 0$ per confronto

2. $f(x,y) = \dfrac{x+y}{x-y}$ $\quad \lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = ?$ $\quad \operatorname{dom} f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq y\}$

Dobbiamo capire come si comporta f per $(x,y) \to (0,0)$. Perché il limite esista, deve essere lo stesso lungo ogni curva per (x_0, y_0).

Proviamo a calcolare il limite di f quando (x,y) è ristretto alla retta $x = 0$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{y\to 0} f(0,y) = \lim_{y\to 0} \frac{y}{-y} = -1$$

Restringiamo ora a $y=0$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{x\to 0} f(x,0) = \lim_{x\to 0} \frac{x}{x} = 1$$ quindi il limite non esiste

3. $f(x,y) = \dfrac{x^2 y}{x^4+y^2}$ $\quad \text{dom } f = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$

- In $x=0$: $\lim_{y\to 0} f(0,y) = \lim_{y\to 0} \frac{0}{y^2} = 0$
- In $y=0$: $\lim_{x\to 0} f(x,0) = \lim_{x\to 0} \frac{0}{x^4} = 0$
- In $y=mx$ $\lim_{x\to 0} f(x,mx) = \lim_{x\to 0} \dfrac{mx^3}{x^4+m^2x^2} = \lim_{x\to 0} \dfrac{x^2(mx)}{x^2(x^2+m^2)} = 0$

$(m\neq 0)$

Quindi: $f(x,y)\to 0$ lungo qualunque retta passante per $(0,0)$, ma non basta a concludere che il limite esiste e sia 0 (e in effetti ciò è falso)

- Restringendo alla parabola $y=x^2$:

$$\lim_{x\to 0} f(x,x^2) = \lim_{x\to 0} \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2} \neq 0$$ il limite non esiste

CRITERIO DEL CONFRONTO IN COORDINATE POLARI $[f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}]$

Se $\exists\, g:]0,r[\to \mathbb{R}$ con $r>0$ tale che:

- $|f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) - L| \le |g(\rho)|$ $\quad \forall \rho \in]0,r[,\ \forall \theta \in [0,2\pi[\ : (\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) \in \text{dom } f$
  - └ NON DIPENDE DA θ
- $\lim_{\rho\to 0^+} g(\rho) = 0$

allora $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = L$ $\quad$ [NOTA: $(\rho\cos\theta)^2 + (\rho\sin\theta)^2 = \rho^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta) = \rho^2$]

ESEMPI

1. $f(x,y) = \dfrac{x^3}{x^2+y^2}$ $\quad f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) = \dfrac{(\rho\cos\theta)^3}{(\rho\cos\theta)^2+(\rho\sin\theta)^2} = \rho\cos^3\theta$ Questo tende a 0 per $\rho\to 0^+$, quindi proviamo a usare il criterio con $L=0$.

$|f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) - 0| = |\rho\cos^3\theta| \le \rho = |g(\rho)|$ Dato che $g(\rho) := \rho$ (che non dipende da θ), tende a 0 per $\rho\to 0^+$, allora

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$$

2. $f(x,y) = \dfrac{x^2 y}{x^4+y^2}$ $\quad f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) = \dfrac{\rho^2\cos^2\theta\cdot\rho\sin\theta}{\rho^4\cos^4\theta+\rho^2\sin\theta} = \rho\,\dfrac{\cos^2\theta\sin\theta}{\rho^2\cos^4\theta+\sin^2\theta}$ $\quad [L=0]$

$|f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) - 0| = \left|\dfrac{\rho\cos^2\theta\sin\theta}{\rho^2\cos^4\theta+\sin^2\theta}\right| \le \rho = |g(\rho)|$

$|f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) - 0| = \rho \dfrac{|\cos\theta \sin\theta|}{|\rho^2\cos^4\theta + \sin^2\theta|}$ si potrebbe maggiorare con $\rho \cdot \dfrac{1}{|\rho\cos^4\theta + \sin^2\theta|}$ ma questo

continua a dipendere da θ, e non è chiaro come rimuovere la dipendenza. Ciò in effetti non si può fare perché abbiamo già visto che questo limite non esiste

DERIVATE PARZIALI

DEF.: Sia $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, sia $\underline{x}_0 \in \text{dom}^\circ f$ (ossia all'interno di dom f). Diciamo che f ammette **derivata parziale** rispetto a x_i in $\underline{x}_0$ se esiste finito il limite

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(\underline{x}_0 + h\underline{e}_i) - f(\underline{x}_0)}{h} \qquad \text{dove } \underline{e}_i = (0,0,\dots,0,1,0,\dots,0)$$

↑ i-esima componente

Quando esiste tale limite è detto la derivata parziale di f in $\underline{x}_0$ rispetto a x_i e si indica con

$\dfrac{\partial f(\underline{x}_0)}{\partial x_i}$ Coincide con la solita derivata in una variabile rispetto x_i, trattando tutte le altre variabili come costanti

Nel caso $n=2$:

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x,y) = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x,y_0) - f(x_0,y_0)}{x - x_0} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h, y_0) - f(x_0,y_0)}{h}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} f(x,y) = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x_0,y) - f(x_0,y_0)}{y - y_0}$$ se questi limiti esistono

Una funzione f che ammette derivate parziali in $\underline{x}_0$ rispetto a tutte le variabili si dice DERIVABILE in $\underline{x}_0$. In tal caso si definisce il GRADIENTE di f in x_0

$$\nabla f(\underline{x}_0) = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}(\underline{x}_0), \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}(\underline{x}_0)\right)$$

$n=2$: $\nabla f(x_0,y_0) = \left(\frac{\partial}{\partial x}(x_0,y_0), \frac{\partial}{\partial y}(x_0,y_0)\right)$

ESEMPI

1. $f(x,y) = x$ $\quad \frac{\partial}{\partial x} f(x,y) = 1$ (y costante) $\quad \frac{\partial}{\partial y} f(x,y) = 0$ (x costante) $\quad \nabla f(x,y) = (1,0)$

2. $f(x,y,z) = x \ln(x+y-z) \qquad \text{dom } f = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y-z > 0\}$

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x,y,z) = 1 \cdot \ln(x+y-z) + x \cdot \frac{1}{x+y-z} \qquad \frac{\partial}{\partial y} f(x,y,z) = \frac{x}{x+y-z} \qquad \frac{\partial}{\partial z} f(x,y,z) = -\frac{x}{x+y-z}$$

$$\nabla f(x,y,z) = \left(\ln(x+y-z) + \frac{x}{x+y-z}, \frac{x}{x+y-z}, -\frac{x}{x+y-z}\right)$$

$\frac{\partial}{\partial x} f(\underline{x}_0)$ è il coefficiente angolare della retta tangente al grafico ristretto al piano $x = x_0$

L'analogo in una direzione generica $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ è dato dalla derivata direzionale rispetto a $\underline{v}$.

DEF.: $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $\underline{x}_0 \in \text{dom}^\circ f$, $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$. La **derivata direzionale di f** in $\underline{x}_0$ nella direzione $\underline{v}$

Def.: $f: \text{dom} f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $\underline{x_0} \in \text{dom} f$, $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$, la derivata direzionale di f in $\underline{x_0}$ nella direzione $\underline{v}$

è $\frac{\partial}{\partial \underline{v}} f(\underline{x_0}) = \lim_{h \to 0} \frac{f(\underline{x_0} + h\underline{v}) - f(\underline{x_0})}{h}$ quando il limite esiste finito, $\underline{v} \neq \underline{0}$

ESEMPI

1. $f(x,y) = x^2 + y^3$, $(x_0, y_0) = (0,1)$ $\underline{v} = (1,1)$

$$\lim_{h \to 0} \frac{f((0,1) + h(1,1)) - f(0,1)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{f(h, 1+h) - 1}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{h^2 + (1+h)^3 - 1}{h} = 3$$

DIFFERENZIABILITÀ

Sia $f: \text{dom} f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ derivabile in $\underline{x_0} \in \text{dom} f$. Diciamo che f è DIFFERENZIABILE in $\underline{x_0}$

se $f(\underline{x}) = f(\underline{x_0}) + \nabla f(\underline{x_0}) \cdot (\underline{x} - \underline{x_0}) + o(\|\underline{x} - \underline{x_0}\|)$ equivalentemente se

$$\lim_{(x,y) \to (x_0, y_0)} \frac{f(x,y) - f(x_0, y_0) - \nabla f(\underline{x_0}) \cdot (\underline{x} - \underline{x_0})}{\|\underline{x} - \underline{x_0}\|} = 0$$

NOTE

1. f differenziabile in $\underline{x_0} \longrightarrow f$ continua in $\underline{x_0}$. Infatti $\lim_{\underline{x} \to \underline{x_0}} (f(\underline{x}) - f(\underline{x_0}) - \nabla f(\underline{x_0}) \cdot (\underline{x} - \underline{x_0}) = 0 \to \lim_{\underline{x} \to \underline{x_0}} f(\underline{x}) = f(\underline{x_0})$
2. Dalla definizione differenziabilità $\to$ derivabilità. In generale f differenziabile $\to f$ ha derivate direzionali in tutte le direzioni e si ha

$$\frac{\partial}{\partial \underline{v}} f(\underline{x_0}) = \nabla f(\underline{x_0}) \cdot \underline{v} \qquad \forall \underline{v} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\underline{0}\}$$

3. Posto $\underline{w} = (\underline{x} - \underline{x_0})$ (incremento) il DIFFERENZIALE di f in $\underline{x_0}$ è l'applicazione lineare

$$df_{\underline{x_0}} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \underline{w} \longmapsto df_{\underline{x_0}} = \nabla f(\underline{x_0}) \cdot \underline{w}$$

4. L'espressione $f(\underline{x}) = f(\underline{x_0}) + \nabla f(\underline{x_0}) \cdot (\underline{x} - \underline{x_0}) + o(\|\underline{x} - \underline{x_0}\|)$ è lo sviluppo di Taylor di ordine 1 di f centrato in $\underline{x_0}$

L'IPERPIANO tangente al grafico di f in $(\underline{x_0}, f(\underline{x_0}))$ è $x_{n+1} = f(\underline{x_0}) + \nabla f(\underline{x_0}) \cdot (\underline{x} - \underline{x_0})$

Se $n=2$, il PIANO tangente al grafico di f in $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ è $z = f(x_0, y_0) + \nabla f(x_0, y_0) \cdot (x - x_0, y - y_0)$

TEOREMA DEL DIFFERENZIALE TOTALE

Se f è derivabile in $A \subseteq \text{dom} f$ aperto con derivate parziali continue in A, allora f è differenziabile in A.

DERIVATE DEL SECONDO ORDINE

Sia f derivabile in $\underline{x_0} \in \text{dom}^\circ f$. Se $\frac{\partial}{\partial x} f(\underline{x_0})$ ammette derivata parziale rispetto a x_j in $\underline{x_0}$, allora diciamo che f ammette derivata parziale seconda rispetto a x_i e x_j in $\underline{x_0}$.

Si denota con $\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} f(\underline{x_0})$ (oppure $D_{x_i x_j} f(\underline{x_0})$

Se $i \neq j$ si dice DERIVATA MISTA, se $i=j$ si dice DERIVATA PURA ($\frac{\partial^2}{\partial x_i^2} f(\underline{x}_0)$)

Se f ammette tutte le derivate parziali seconde, definiamo la MATRICE HESSIANA di f in $\underline{x}_0$ come

$$Hf(\underline{x}_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2}{\partial^2 x_1} f(\underline{x}_0) & \cdots & \frac{\partial^2}{\partial x_1 x_n} f(\underline{x}_0) \\ \vdots & & \\ \frac{\partial^2}{\partial x_n \partial x_1} f(\underline{x}_0) & \cdots & \frac{\partial^2}{\partial x_n^2} f(\underline{x}_0) \end{bmatrix}$$

Se le derivate seconde esistono e sono continue diciamo che f è di classe C^2.

TEOREMA DI SCHWARZ

Sia f di classe C^2 in $\underline{x}_0 \in \mathring{\text{dom}} f$, allora $\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} f(\underline{x}_0) = \frac{\partial^2}{\partial x_j \partial x_i} f(\underline{x}_0)$

In particolare, $Hf(\underline{x}_0)$ è una matrice simmetrica.

Se f è di classe C^2 in $\underline{x}_0$, allora vale la formula di Taylor di ordine 2 centrata in $\underline{x}_0$:

$$f(\underline{x}) = f(\underline{x}_0) + \nabla f(\underline{x}_0)\cdot(\underline{x}-\underline{x}_0) + \frac{1}{2}(\underline{x}-\underline{x}_0)\cdot Hf(\underline{x}_0)\cdot(\underline{x}-\underline{x}_0) \qquad \underline{x} \to \underline{x}_0$$

(· tra $(\underline{x}-\underline{x}_0)$ e $Hf(\underline{x}_0)$: PRODOTTO MATRICE-VETTORE; · tra $(\underline{x}-\underline{x}_0)$ e $Hf(\underline{x}_0)\cdot(\underline{x}-\underline{x}_0)$: PRODOTTO SCALARE)

DIFFERENZIALE DI ORDINE 2

$$d^2 f_{\underline{x}_0} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R} \qquad (\underline{v}, \underline{w}) \longmapsto \underline{v}\cdot Hf(\underline{x}_0)\cdot \underline{w}$$

ESTREMI DI FUNZIONI IN PIÙ VARIABILI

DEF.: Sia $f: \text{dom} f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $\underline{x}_0 \in \text{dom} f$

1. $\underline{x}_0$ si dice PUNTO DI MINIMO LOCALE se esiste $\varepsilon > 0$: $f(\underline{x}) \geq f(\underline{x}_0)$ $\forall \underline{x} \in B_\varepsilon(\underline{x}_0) \cap \text{dom} f$

   In tal caso $f(\underline{x}_0)$ si dice minimo locale

2. $\underline{x}_0$ si dice PUNTO DI MINIMO GLOBALE su $A \subseteq \text{dom} f$ se $f(\underline{x}) \geq f(\underline{x}_0)$ $\forall \underline{x} \in A$

   In tal caso $f(\underline{x}_0)$ si dice minimo globale su A e si scrive $f(\underline{x}_0) = \min_{\underline{x} \in A} f(\underline{x})$

3. Punti di MASSIMO locale e globale (e i corrispettivi massimi) sono definiti allo stesso modo ma con $\leq$ invece che $\geq$

4. Un punto di MAX o MIN (locale o globale) si dice ESTREMO (locale o globale) per f.

TEOREMA DI WEIERSTRASS Sia $f: \text{dom} f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, sia $K \subseteq \text{dom} f$ CHIUSO e LIMITATO, allora f ammette massimo e minimo globale su K

e.g. 1. $f(x,y) = x^2+y^2$ $\text{dom} f = \mathbb{R}^2$ $K = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \leq 1\}$

$f(0,0) = 0$ $f(x,y) \geq 0$ $\forall (x,y)$ Quindi $(0,0)$ è punto di MIN locale e globale per f

f non ha punti di MAX locali o globali in $\text{dom}f$, ma dal teorema sappiamo che ha massimo su K. Osserviamo che $f(x,y)=1 \ \forall (x,y)\in \partial K$ e $f(x,y)\le 1 \ \forall (x,y)\in K$ quindi tutti i punti di ∂K sono punti di MAX su K e $\max_{(x,y)\in K} f(x,y)=1$

1.* Stessa domanda ma su $A=\mathring{K}=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2<1\}$ 0 è MIN su A

A non è chiuso, quindi non è detto che f abbia MAX/MIN su A: in effetti in questo caso f non ha MAX su A, perché è chiaro che $\sup_{(x,y)\in A} f(x,y)=1$, ma il valore 1 non è mai raggiunto

$$f(A)=[0,1[$$

2. $f(x,y)=\frac{1}{xy}$ $\text{dom}f=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid \begin{cases} x\neq 0 \\ y\neq 0 \end{cases}\}$ $\text{dom}f$ non è né chiuso né limitato quindi non è detto che f abbia MAX e MIN su $\text{dom}f$

In effetti $f(\text{dom}f)=]-\infty,0[\cup]0,+\infty[$ Quindi f non ha né MIN né MAX su $\text{dom}f$

DEF.: Dato $f:\text{dom}f\subseteq\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$, derivabile in $\underline{x}_0\in\mathring{\text{dom}}f$, diciamo che $\underline{x}_0$ è un PUNTO CRITICO per f se

$$\nabla f(\underline{x}_0)=\underline{0}$$

TEOREMA DI FERMAT Sia f differenziabile in $\underline{x}_0\in\mathring{\text{dom}}f$. Se $\underline{x}_0$ è estremo locale per f, allora $\underline{x}_0$ è punto critico

DIM. Sia $\underline{v}\in\mathbb{R}^n\setminus\{\underline{0}\}$. Dato che $\underline{x}_0$ è estremo locale per f, allora lo è anche per f ristretto alla retta $\{\underline{x}_0+t\underline{v} \mid t\in\mathbb{R}\}$, ossia $f(\underline{x}_0+t\underline{v})$ ha un estremo locale in $t=0$. Per il t. di Fermat in una variabile, si ha che $\frac{d}{dt}f(\underline{x}_0+t\underline{v})\big|_{t=0}=0$. Ma $\frac{d}{dt}f(\underline{x}_0+t\underline{v})\big|_{t=0}=\frac{\partial f}{\partial \underline{v}}(\underline{x}_0)$. Prendendo $\underline{v}=\underline{e}_i$ otteniamo quindi

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0)=0 \ \ \forall i=1,\dots,n \longleftrightarrow \nabla f(\underline{x}_0)=\underline{0}$$

NOTA: non tutti i punti critici sono estremi locali

e.g. $f(x,y)=xy$ $\nabla f(x,y)=(y,x)$ $\nabla f(x,y)=0 \longleftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases} \longleftrightarrow (x,y)=(0,0)$ $(0,0)$ è punto critico

PUNTO DI SELLA

Per il teorema di Fermat, gli estremi locali (e globali se esistono) sono da cercare:

- punti critici di f
- punti in cui f non è differenziabile
- punti del bordo del $\text{dom}f$ (o dell'insieme considerato)

e.g.

$f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ $\text{dom}f=\mathbb{R}^2$

$\nabla f(x,y)=\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$ in $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$ f non è derivabile in $(0,0)$ e ha un MIN locale e globale in $(0,0)$

TEOREMA DELL'HESSIANA

Sia $\underline{x_0} \in \text{dom} f$ sia un punto critico per f e che f sia di classe C^2 in $\underline{x_0}$.

allora:

1. Se $Hf(\underline{x_0})$ è definita positiva (ossia ha tutti gli autovalori >0) allora $\underline{x_0}$ è punto di minimo
2. Se $Hf(\underline{x_0})$ è definita negativa (tutti gli autovalori <0) allora $\underline{x_0}$ è punto di massimo
3. Se $Hf(\underline{x_0})$ è indefinita (ossia ci sono sia autovalori >0 che <0) allora $\underline{x_0}$ non è estremo locale e si dice punto di sella
4. Se $Hf(\underline{x_0})$ è semidefinita positiva o negativa (ossia se c'è almeno un autovalore $=0$ e tutti gli altri sono $0 >0$ o <0), allora il criterio non conclude

Nel caso $N=2$, il criterio diventa:

- Se $\det Hf(\underline{x_0}) > 0$
  - $\frac{\partial^2}{\partial x^2} f(\underline{x_0}) > 0 \rightarrow \underline{x_0}$ è punto di MIN locale (se H simmetrica e $\frac{\partial^2}{\partial x^2} f(\underline{x_0}) < 0$, $\det H < 0$)
  - $\frac{\partial^2}{\partial x^2} f(\underline{x_0}) < 0 \rightarrow \underline{x_0}$ è punto di MAX locale
- Se $\det Hf(\underline{x_0}) < 0 \rightarrow \underline{x_0}$ è punto di sella
- Se $\det Hf(\underline{x_0}) = 0 \rightarrow$ il criterio non conclude

e.g. 1. $f(x,y) = x^2+y^2$ $\nabla f(x,y) = (2x, 2y)$

$$\nabla f(x,y) = (0,0) \longleftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases} \longleftrightarrow (x,y) = (0,0)$$ $(0,0)$ è l'unico punto critico

$\frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x,y) = 2$, $\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} f(x,y) = \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} f(x,y) = 0$, $\frac{\partial^2}{\partial y^2} f(x,y) = 2$

$Hf(x,y) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ $Hf(0,0) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ Gli autovalori sono $2, 2 > 0$ (matrice diagonale) e quindi $(0,0)$ è MIN locale

In alternativa: $\det Hf(0,0) = 4 > 0$ e $\frac{\partial^2}{\partial x^2} = 2 > 0 \rightarrow$ p. di MIN locale

2. $f(x,y) = -x^2 - y^2$ $\nabla f(x,y) = (-2x, -2y)$ $(0,0)$ unico punto critico

$Hf(0,0) = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ autovalori $-2, -2 < 0$ $(0,0)$ è p. di MAX locale

$\det Hf(0,0) = 4 > 0$, $\frac{\partial^2}{\partial x^2} f(0,0) = -2$

3. $f(x,y) = x^2 - y^2$ $\nabla f(x,y) = (2x, -2y)$ $(0,0)$ unico p. critico

$Hf(x,y) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = Hf(0,0)$ $2 > 0, -2 < 0 \rightarrow (0,0)$ p. di sella

$\det H = -4$

4. $f(x,y) = x^2 + y^4$ $\nabla f(x,y) = (2x, 4y^3)$ $(0,0)$ unico p. critico

$Hf(x,y) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 12y^2 \end{bmatrix}$ $Hf(0,0) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ autovalori: 2, 0 H è semidefinita positiva e il criterio non conclude

5. $f(x,y) = (y-x^2)(y-2x^2)$ $\frac{\partial}{\partial x} f(x,y) = -2x(y-2x^2) - 4x(y-x^2) = 8x^3 - 6xy$

$\frac{\partial}{\partial y} f(x,y) = y - 2x^2 + y - x^2 = 2y - 3x^2$ $\nabla f(x,y) = (8x^3 - 6xy, 2y - 3x^2)$